SkillMatch IT

ระบบแนะนำงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

SkillMatch: IT Job Recommendation and Skill Gap Analysis System Using Machine Learning

ผู้จัดทำโครงงาน

นายธีรภัทธ์ แก้วการไร่

รหัสประจำตัว 674230004 หมู่เรียน 67/43

นายปรเมศ ไม้ประเสริฐ

รหัสประจำตัว 674230020 หมู่เรียน 67/43

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล

7204903 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ที่มาและความสำคัญ

สภาพปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะ

01 ปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะและขาดการวิเคราะห์ช่องว่าง

นักศึกษาไอทีไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่าชุดทักษะที่มีสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพใดตามมาตรฐาน มคอ.2 และระบบทั่วไปยังขาดกลไกวิเคราะห์ช่องว่างทักษะอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ขาดข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนพัฒนาตนเอง

02 ความหลากหลายและความกำกวมของคำศัพท์ทักษะในประกาศงาน

ข้อมูลประกาศรับสมัครงานไอทีส่วนใหญ่เป็นข้อความกึ่งโครงสร้างและไร้โครงสร้าง มีคำศัพท์เฉพาะทาง คำพ้อง และคำย่อจำนวนมาก ขณะที่ระบบเดิมยังพึ่งพาการจับคู่คำสำคัญตรงตัว ทำให้การค้นหาและแนะนำงานคลาดเคลื่อน ขาดความยืดหยุ่น

เป้าหมายโครงงาน

วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

• พัฒนาระบบแนะนำงานและทักษะ

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการแนะนำตำแหน่งงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะไอทีด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

• ประเมินความแม่นยำของแบบจำลอง

ประเมินประสิทธิภาพความแม่นยำของแบบจำลองในการจำแนกกลุ่มอาชีพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 ทั้ง 8 กลุ่ม

• ทดสอบเวลาประมวลผลและการใช้งาน

ทดสอบประสิทธิภาพเวลาในการประมวลผลของระบบในการให้บริการจริง และประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตของข้อมูลและระบบ

• ชุดข้อมูลประกาศงาน 120 ถึง 160 งาน

รวบรวมประกาศงานไอทีจริงจากเว็บชั้นนำ กลุ่มละ 15 ถึง 20 งาน ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพ มคอ.2 พร้อมคลังคำศัพท์

• ขอบเขตบทบาทผู้ดูแลระบบ

สามารถนำเข้า จัดเตรียม จัดการข้อมูลประกาศงาน ฝึกสอนแบบจำลอง และตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูล

• ขอบเขตบทบาทผู้ใช้งานทั่วไป

ค้นหาหรือเลือกทักษะของตนเอง ดูผลทำนายกลุ่มอาชีพ และรับคำแนะนำงาน 5 อันดับแรกพร้อมสรุปทักษะที่ขาด

แนวคิดหลัก

3 เสาหลักทางเทคโนโลยี

การแปลงเวกเตอร์ข้อความ

การสกัดคุณลักษณะด้วย TF-IDF

แปลงข้อความบรรยายงานและทักษะให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ตัวเลข ถ่วงน้ำหนักคำเฉพาะทางและลดทอนคำทั่วไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจบริบทภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สกัดคำสำคัญจากประกาศรับสมัครงานไอที
- ถ่วงน้ำหนักคำเฉพาะทาง ลดทอนคำทั่วไป
- เชื่อมโยงกับพจนานุกรมคำพ้องความหมาย

แบบจำลองการเรียนรู้

Multi-Class Logistic Regression

ใช้แบบจำลอง Multi-Class Logistic Regression ในการจำแนกและทำนายกลุ่มสายงานอาชีพที่สอดคล้องตามกรอบหลักสูตร มคอ.2 ทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ

- ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพตามกรอบ มคอ.2
- โครงสร้างโปร่งใส ให้ค่าความน่าจะเป็นชัดเจน
- ประมวลผลรวดเร็ว เหมาะสมกับขนาดข้อมูล

การจับคู่และวิเคราะห์ทักษะ

กลไกจับคู่ตำแหน่งงานและชี้เป้าทักษะ

เปรียบเทียบรายการทักษะของผู้เรียนกับประกาศรับสมัครงานจริง เพื่อจัดอันดับงานที่เหมาะสมที่สุด พร้อมระบุทักษะที่ยังขาดอยู่สำหรับใช้ประเมินความพร้อมก่อนสมัครงานจริง

- คัดกรองงานตรงสายตามกลุ่ม มคอ.2
- จัดอันดับตำแหน่งงานเหมาะสม 5 อันดับแรก
- ชี้เป้าทักษะที่ขาดเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง

แผนดำเนินงาน

ระเบียบวิธีดำเนินงาน CRISP-DM

ขั้นตอนที่ 1

การทำความเข้าใจบริบท

ศึกษาปัญหาการหางานไอที กำหนดเป้าหมายจำแนก 8 กลุ่มอาชีพ มคอ.2 วางระบบแนะนำงาน 5 อันดับแรก และชี้เป้าทักษะที่ขาด

ขั้นตอนที่ 2

การทำความเข้าใจข้อมูล

รวบรวมประกาศงานไอทีจริง 120 ถึง 160 งาน ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพ คัดเลือกเฉพาะงานที่มีทักษะเทคนิคชัดเจนและผ่านการรับรอง

ขั้นตอนที่ 3

การเตรียมข้อมูลทักษะ

ทำความสะอาดข้อความ คุ้มครองคำเฉพาะทางเทคนิค จัดการคำพ้องความหมายเป็นคำมาตรฐานเดี่ยว และสกัดเวกเตอร์ TF-IDF

ขั้นตอนที่ 4

การสร้างแบบจำลอง

ฝึกสอนโมเดล Logistic Regression เพื่อทำนายกลุ่มอาชีพ และพัฒนากระบวนการจับคู่ตำแหน่งงานพร้อมวิเคราะห์ความพร้อม 3 ระดับ

ขั้นตอนที่ 5

การประเมินผลระบบ

ทดสอบความแม่นยำโมเดลด้วย 5-Fold Cross Validation วัดเวลาตอบสนองต่ำกว่า 100 มิลลิวินาที และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ 30 คน

ขั้นตอนที่ 6

การนำไปใช้งานจริง

พัฒนาระบบให้บริการแบบแยกส่วน เชื่อมต่อโมเดลผ่าน FastAPI และสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับให้ผู้ใช้เลือกทักษะและดูผลลัพธ์

เครื่องมือพัฒนา

สภาพแวดล้อมและการเตรียมข้อมูล

1. ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

• ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และแบบจำลอง:

พัฒนาด้วยภาษา Python ร่วมกับ FastAPI, Scikit-learn, Pandas และ NumPy สำหรับประมวลผลข้อมูลและโมเดลความเร็วสูง

• ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน:

พัฒนาด้วย HTML5, JavaScript ES6+, Vanilla CSS ร่วมกับ Tailwind CSS, SweetAlert2 และ Font Awesome 6

• ฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมการพัฒนา:

CPU Intel Core i5-10300H ความเร็ว 2.50 GHz, RAM 16.0 GB, SSD 512 GB บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ร่วมกับ VS Code

2. พจนานุกรมคำพ้องและการจัดการคำศัพท์ไอที

ตารางตัวอย่างการจัดการคำศัพท์เฉพาะทางและคำพ้องความหมาย เพื่อแปลงคำย่อและคำศัพท์ที่หลากหลายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน:

golang	แปลงเป็นชื่อภาษาทางการคือ go
reactjs หรือ vuejs	แปลงเป็นชื่อเฟรมเวิร์กมาตรฐาน react หรือ ~~vue~~
postgres	แปลงเป็นชื่อฐานข้อมูลทางการ ~~postgresql~~
k8s หรือ docker	จัดกลุ่มเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ ~~kubernetes~~
ux หรือ ui	จัดระเบียบคำศัพท์สายออกแบบเป็น ui และ ~~ux~~
dotnet หรือ net core	รวมกลุ่มเทคโนโลยีไมโครซอฟท์เป็น .net

โครงสร้างระบบ

สถาปัตยกรรมระบบ

ผังการทำงานระหว่างฝั่งผู้ดูแลระบบและฝั่งผู้ใช้งาน

การประมวลผลฝั่งผู้ดูแลระบบ

1. นำเข้าและจัดการข้อมูลประกาศงาน 120 ถึง 160 ตำแหน่ง ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพ มคอ.2

2. สกัดคุณลักษณะข้อความด้วย TF-IDF และฝึกสอนโมเดล Multi-Class Logistic Regression

3. บันทึกแบบจำลองและพจนานุกรมคำศัพท์ลงหน่วยความจำเพื่อพร้อมให้บริการจริง

การประมวลผลฝั่งผู้ใช้งาน

1. ผู้ใช้ค้นหาและเลือกทักษะความเชี่ยวชาญทางไอทีของตนเองผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

2. ส่งข้อมูลประมวลผลบน FastAPI ทำนายกลุ่มอาชีพ 8 ด้าน และประเมินระดับความพร้อมในสายอาชีพ

3. รายงานผลตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่สุด 5 อันดับแรก พร้อมสรุปทักษะที่ตรงและทักษะที่ขาด

ขั้นตอนวิธี

การจับคู่และประเมินความพร้อม

1. การทำนายสายงานอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร

ใช้แบบจำลอง Multi-Class Logistic Regression ประเมินความน่าจะเป็นของกลุ่มอาชีพทั้ง 8 ด้าน เพื่อคัดกรองเฉพาะงานที่ตรงกับสายอาชีพและทักษะหลักของผู้เรียนอย่างโปร่งใส

2. การเปรียบเทียบทักษะและชี้เป้าช่องว่างความรู้

นำรายการทักษะที่ผู้ใช้เลือกมาเทียบกับความต้องการของตำแหน่งงานจริง เพื่อแยกแยะทักษะที่ตรงกันและระบุทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ สำหรับใช้วางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด

3. กลไกการคัดกรองและประเมินความพร้อม

เป้าหมายกลไก ประเมินความพร้อมในสายงานและชี้เป้าทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่ม

- **การคัดกรองงานตรงสายตามหลักสูตร**

  กรองเฉพาะตำแหน่งงานในกลุ่มอาชีพที่ระบบทำนายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร

- **การแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสม**

  จัดอันดับงานที่มีสัดส่วนทักษะตรงกันสูงสุด 5 อันดับแรก ช่วยให้ตัดสินใจเลือกงานที่ตนเองพร้อมที่สุด

การทดสอบ

แผนการประเมินผลระบบ

การประเมินแบบจำลอง

• วัดความแม่นยำจำแนกสายอาชีพ

ประเมินโมเดลจำแนก 8 กลุ่มอาชีพ ด้วยวิธี 5-Fold Stratified Cross-Validation บนชุดข้อมูลตำแหน่งงาน

• ตัวชี้วัด 4 มิติมาตรฐานสากล

วัดผลด้วย Accuracy, Macro Precision, Macro Recall และ Macro F1-Score เพื่อให้น้ำหนักทุกกลุ่มอาชีพเท่าเทียมกัน

• วิเคราะห์ด้วย Confusion Matrix

สร้างตารางแจกแจงข้อผิดพลาดขนาด 8 คูณ 8 เพื่อตรวจสอบการทำนายที่คลาดเคลื่อนและทักษะที่คาบเกี่ยวข้ามสายงาน

การทดสอบระบบและผู้ใช้งาน

• เกณฑ์เวลาตอบสนองของระบบ

กำหนดเป้าหมายให้ระบบประมวลผลและส่งคืนผลลัพธ์ 5 อันดับแรก ภายในเวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 100 มิลลิวินาทีต่อคำขอ

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ทดสอบการดักจับข้อผิดพลาดกรณีระบุคำผิด และยืนยันความถูกต้องของพจนานุกรมคำพ้องเพื่อไม่ให้คำศัพท์สำคัญตกหล่น

• ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานจริง

ทดสอบกับนักศึกษาไอทีและผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ด้วยแบบประเมิน SUS กำหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 คะแนน

ผลลัพธ์โครงงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านแบบจำลองและการจำแนก

ระบบจำแนกอาชีพตาม มคอ.2

ได้แบบจำลอง Machine Learning ที่จำแนกกลุ่มอาชีพไอทีตามกรอบ หลักสูตรทั้ง 8 ด้านได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

- สกัดคุณลักษณะทักษะด้วย TF-IDF
- ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตร
- จัดการคำพ้องและคำย่อไอทีได้แม่นยำ

ด้านระบบแนะนำงานและชี้เป้า

ระบบแนะนำงานและวิเคราะห์ทักษะ

ได้ระบบแนะนำตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะที่โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยหลักการทฤษฎีเซต

- แนะนำตำแหน่งงานเหมาะสมที่สุด 5 อันดับแรก
- ชี้เป้าทักษะที่ตรงและทักษะที่ยังขาดอยู่
- ประเมินคะแนนระดับความพร้อมในสายอาชีพ

ด้านผู้เรียนและการวางแผน

เครื่องมือช่วยตัดสินใจวางแผนพัฒนาตนเอง

ช่วยให้นักศึกษาวางแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองได้อย่างมีทิศทางสอดคล้องกับความต้องการจริงของอุตสาหกรรม

- ลดปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะ
- เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจ
- เสริมความมั่นใจก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน

ขอบคุณครับ

ยินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปพัฒนาโครงงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล

นายธีรภัทธิ์ แก้วการไร่ รหัส 674230004 | นายปรเมศ ไม้ประเสริฐ รหัส 674230020

7204903 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569